Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

Lista de Exercícios 06

1 – Crie uma classe chamada Livro com:
- Atributos: titulo e autor.
- Um método chamado descricao que retorna: "{titulo} foi escrito por {autor}."

Teste criando um objeto e chamando o método para exibir a descrição.

2 – Crie uma classe chamada Carro com:
- Atributos: marca e cor.
- Um método chamado pintar que recebe uma nova cor como argumento e altera o atributo cor para essa nova cor.
- Um método chamado mostrar_cor que retorna a cor atual do carro.

Teste criando um objeto, alterando sua cor com o método pintar e exibindo a nova cor com mostrar_cor.

3 – Crie uma classe chamada ContaBancaria com:
- Atributos: titular e saldo.
- Um método chamado depositar que recebe um valor e adiciona ao saldo.
- Um método chamado sacar que recebe um valor e subtrai do saldo (não precisa validar o saldo).
- Um método chamado mostrar_saldo que retorna o saldo atual.

Teste criando uma conta, fazendo depósitos, saques e exibindo o saldo.

4 – Crie uma classe chamada Produto com:
- Atributos: nome e quantidade.
- Um método chamado esta_disponivel que retorna True se a quantidade for maior que 0 e False caso contrário.
- Um método chamado vender que diminui a quantidade em 1.

Teste criando um objeto, verificando a disponibilidade, vendendo produtos e verificando novamente.

5 – Crie uma classe chamada Pessoa com:
- Atributos: nome, idade, altura e peso;
- Um método para exibir, em uma única linha, o nome, a idade, a altura e o peso da pessoa;
- Um método para retornar o IMC (Índice de Massa Corpórea) calculado da pessoa;
- Um método para retornar apenas o nome e o IMC da pessoa (em uma única linha).

Teste criando 3 pessoas com diferentes atributos e verificando se os IMCs calculados estão corretos.

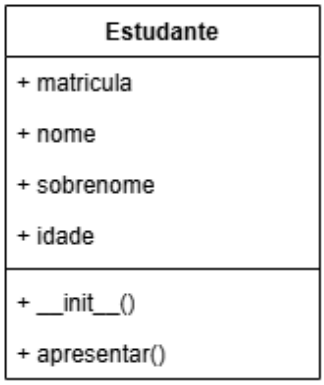
6 – Utilizando como base a classe Pessoa do exercício anterior, crie um algoritmo que funcionará como um cadastro de pessoas em uma lista. Seu algoritmo deve ter um menu conforme abaixo:

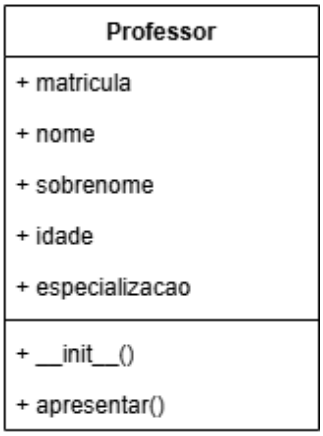
```
Cadastro de Pessoas
-------------------
1 - Cadastrar
2 - Listar
0 - Sair
Opção:
```

7 – Utilizando como base o exercício anterior, inclua no menu mais duas opções: uma para excluir uma pessoa baseada no seu nome e outra para atualizar a idade, altura e peso, baseado, também, no nome informado.

8 – Implemente um algoritmo com as duas classes definidas logo abaixo. Seu algoritmo deve ter um menu com as seguintes opções:

```
Sistema de Cadastro
-------------------
1 - Cadastrar estudante
2 - Cadastrar professor
3 - Listar estudantes
4 - Listar professores
5 - Alterar estudante pela matrícula
6 - Alterar estudante pelo nome
7 - Alterar professor pela matrícula
8 - Alterar professor pelo nome
9 - Excluir estudante pela matrícula
10 - Excluir professor pela matrícula
0 - Sair
Opção:
```





9 – Utilizando a biblioteca pickle, implemente duas novas opções para salvar e carregar dados do disco, utilizando como base, o exercício 7.

10 – Utilizando a biblioteca pickle, implemente duas novas opções para salvar e carregar dados do disco, utilizando como base, o exercício 8.